

安徽大学 2023—2024 学年第二学期

《线性代数 A》期中考试试题参考答案及评分标准

一. 选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. (D) 2. (C) 3. (B) 4. (A) 5. (B)
6. (C) 7. (A) 8. (B) 9. (D) 10. (D)

二. 计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

11. 【解】

$$\begin{vmatrix} 0 & x & x & \cdots & x \\ x & 0 & x & \cdots & x \\ x & x & 0 & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ x & x & x & \cdots & 0 \end{vmatrix} = (n-1)x \begin{vmatrix} 1 & x & x & \cdots & x \\ 1 & 0 & x & \cdots & x \\ 1 & x & 0 & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & x & x & \cdots & 0 \end{vmatrix} = (n-1)x \begin{vmatrix} 1 & x & x & \cdots & x \\ 0 & -x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -x \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{n-1} (n-1)x^n$$

..... (10 分)

12. 【解】方程组的系数行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 \\ 1 & a_2 & a_2^2 \\ 1 & a_3 & a_3^2 \end{vmatrix} = (a_2 - a_1)(a_3 - a_1)(a_3 - a_2) \neq 0$

由克拉默法则知, 方程组有唯一解, 且

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = 1, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = 0, \quad x_3 = \frac{D_3}{D} = 0$$

..... (10 分)

13. 【解】

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\text{所以 } X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 1 & -1 \\ -\frac{3}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 4 & -2 \\ -6 & 5 & -4 \end{pmatrix}$$

..... (10 分)

$$14. \text{【解】} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 & -3 \\ 1 & -1 & 3 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & -5 \\ 3 & 1 & 5 & 6 & -7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & -2 & 2 & -6 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -6 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

向量组的秩为 2; α_1, α_2 为一个极大线性无关组.

..... (10 分)

$$15. \text{【解】} A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & a \\ 2 & 7 & a & 3 \\ 0 & a & 5 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & a \\ 0 & 1 & a-4 & 3-2a \\ 0 & 0 & 5-a(a-4) & -5-a(3-2a) \end{pmatrix}$$

由 $r(A) = 2$, 得 $5-a(a-4) = 0$, $-5-a(3-2a) = 0$, 故 $a = -1$.

三. 应用题 (共 10 分)

..... (10 分)

$$16. \text{【解】} \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & 1 & 5 \\ -1 & -2 & -2 & 1 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & -3 & 0 & 3 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{即} \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_2 - x_4 = 1 \end{cases}, \text{取 } x_2, x_4 \text{ 为自由未知量, 得} \begin{cases} x_1 = 2 - 2x_3 - x_4 \\ x_2 = 1 + x_4 \end{cases}$$

..... (10 分)

四. 证明题 (共 10 分)

$$17. \text{【证明】} A + B = AB \Rightarrow A + B - AB + E = E \Rightarrow (A - E)(B - E) = E,$$

所以 $A - E$ 可逆.

..... (10 分)